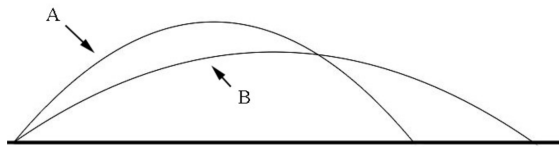


SEGUNDA PRUEBA
INTRODUCCION A LA FISICA
LFIS111
18 de mayo, 2022

INTRUCCIONES: Usted dispone de 90 minutos para responder esta prueba. No puede consultar libros, cuadernos, apuntes ni a sus compañeros. Para responder use las hojas que el profesor le entregará. Si necesita más, solicítelas al profesor. Responda cada pregunta en una hoja diferente (si usa más de una hoja por pregunta enumérelas). Recuerde poner su nombre en cada hoja.

Preguntas conceptuales (25%)

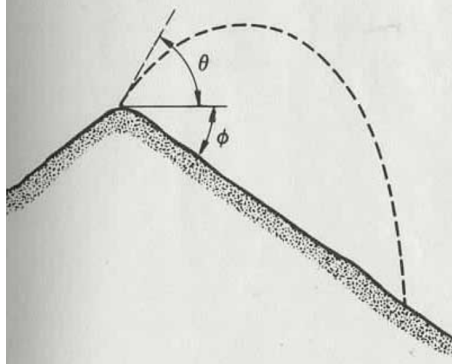
1. Dado el vector $\vec{f} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, encuentre un vector $\vec{A}$ que sea unitario y perpendicular a $\vec{f}$.
Si $\vec{A}$ es perpendicular a $\vec{f}$ entonces $\vec{A} \cdot \vec{f} = 0$. Asumiendo que $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$, entonces $\vec{A} \cdot \vec{f} = A_x + A_y - 2A_z = 0$. De las muchas posibilidades (infinitas) podemos elegir $A_x = 1$, $A_y = 1$ y $A_z = 1$ satisface la condición. Así $\vec{A} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, pero no es unitario. Calculando el módulo $|\vec{A}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$, entonces $\hat{A} = (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})/\sqrt{3}$.
2. Una persona lanza simultáneamente dos objetos al aire. Los objetos salen de las manos de la persona en diferentes ángulos y viajan a lo largo de las trayectorias parabólicas indicadas por A y B en la siguiente figura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el movimiento de los dos objetos?



- (a) El objeto que se mueve a lo largo de la trayectoria A golpea el suelo antes que el objeto que se mueve a lo largo de la trayectoria B.
 - (b) El objeto que se mueve a lo largo de la trayectoria superior A golpea el suelo después que el objeto que se mueve a lo largo de la trayectoria inferior B.
Como ambos salen de las manos simultáneamente, ambos objetos salen con la misma rapidez inicial v_0 . La ecuación de la componente vertical de la velocidad es $v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$. El tiempo en llegar a la altura máxima se obtiene de $v_y(t^*) = 0$. Resolviendo $t^* = v_0 \sin \theta / g$. El tiempo de vuelo total es $2t^*$. Claramente como $\theta_A > \theta_B$ la alternativa correcta es (b).
 - (c) Ambos objetos golpearon el suelo al mismo tiempo.
 - (d) No hay suficiente información especificada para determinar qué objeto toca el suelo primero.
3. Un bateador lanza una pelota de béisbol al aire con una velocidad inicial $v_0 = 50\text{m/s}$, y hace un ángulo $\theta = 30^\circ$ con respecto a la horizontal. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a su punto más alto? Cuando la pelota está en vuelo, ignore todas las fuerzas que actúan sobre la pelota excepto la gravitación. Sea $g = 10 \text{ m/s}^2$.
De acuerdo al problema anterior $t^* = v_0 \sin \theta / g = 50(\text{ms}^{-1}) \sin(30^\circ) / 10(\text{ms}^{-2}) = 2.5 \text{ (s)}$.

Preguntas de desarrollo (25% cada una)

1. Una persona está de pie en la cima de una colina que desciende uniformemente en un ángulo ϕ con respecto a la horizontal. La persona lanza una piedra con un ángulo inicial θ desde la horizontal con una velocidad inicial de $\vec{v}_0$. Puede despreciar la resistencia del aire. ¿Cuál es el alcance **horizontal** de la piedra cuando golpea el suelo?



Eligiendo el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento, $x_0 = y_0 = 0$. Las ecuaciones de la piedra son

$$x(t) = v_0 \cos \theta t, \quad y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Eliminando el tiempo (despejando t de la primera y reemplazando en la segunda) se obtiene la ecuación de la trayectoria de la piedra

$$y_p = x \tan \theta - \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

La pendiente del cerro se representa por una recta con intercepto cero y pendiente $-\tan \phi$, cuya ecuación es

$$y_c = -x \tan \phi.$$

El punto donde las trayectorias se cortan se obtiene de igualar $y_p = y_c$. Explícitamente

$$-x \tan \phi = x \tan \theta - \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \theta}.$$

La solución obvia es $x = 0$, pero ese es el punto de lanzamiento. La otra es

$$x = \frac{v_0^2}{g} \cos^2 \theta (\tan \theta + \tan \phi),$$

y este ES la distancia horizontal que se busca.

2. El piloto de un avión observa que la brújula indica que va rumbo al oeste. La rapidez del avión con respecto al aire es de 150 km/h. Si hay un viento de 30 km/h hacia el norte, encuentre la velocidad del avión respecto al suelo.

Asumiendo que el eje norte-sur coincide con el eje y , y el eje oeste-este con el eje x ,

3. El TGV, el tren rápido europeo tiene una rapidez máxima de 310 km/h.

- (a) si el tren toma una curva (sección circular) a esa velocidad y la aceleración experimentada por los pasajeros no puede superar los 0.05 g, ¿Cuál es el radio de curvatura más pequeño para diseñar la curva?
- (b) si existe una curva con un radio de 0.94 km, ¿A qué valor debe disminuir su velocidad?

Formulario

Movimiento parabólico:

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + v_{0x}t, & v_x(t) &= v_{0x}, \\y(t) &= y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2, & v_y(t) &= v_{0y} - gt.\end{aligned}$$

Movimiento circular ($r = \text{constante}$):

$$\begin{aligned}a_{rad} &= \frac{v^2}{r}, & a_{tan} &= r\alpha, & \vec{a} &= -a_{rad}\hat{r} + a_{tan}\hat{\theta} \\v &= \omega r, & a_{rad} &= \omega^2 r, & T &= \frac{1}{f}, & \omega &= 2\pi f\end{aligned}$$